LMU LUDWIG-MAXIMILIANS-UNIVERSITÄT MÜNCHEN
MATHEMATISCHES INSTITUT

Dirk-André Deckert & Jago Silberbauer Wintersemester 2026/27

Mathematik 3 (Physik) – Übungsblatt 1

Aufgabe 1 (Beispiele für σ-Algebren)

(a) Es sei $\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4\}$. Entscheiden Sie mit Beweis, welche der folgenden Mengensysteme σ-Algebren über Ω_1 sind:

1) $\mathcal{A}_1 = \{\emptyset,\ \{1\},\ \{2\},\ \Omega_1\}$,

2) $\mathcal{A}_2 = \{\emptyset,\ \{1\},\ \{2, 3, 4\},\ \Omega_1\}$,

3) $\mathcal{A}_3 = \{A \subseteq \Omega_1 \mid |A| \text{ ist gerade}\}$, wobei auch 0 gerade ist.

(b) Es sei $\Omega_2 = \mathbb{N}$. Entscheiden Sie mit Beweis, welche der folgenden Mengensysteme σ-Algebren über Ω_2 sind:

1) $\mathcal{B}_1 = \{B \subseteq \mathbb{N} \mid B \text{ ist endlich}\}$,

2) $\mathcal{B}_2 = \{B \subseteq \mathbb{N} \mid B \text{ oder } B^c \text{ ist endlich}\}$.

(c) Es sei $\Omega_3 = \mathbb{R}$. Entscheiden Sie mit Beweis, welche der folgenden Mengensysteme σ-Algebren über Ω_3 sind:

1) $\mathcal{C}_1 = \{C \subseteq \mathbb{R} \mid C \text{ oder } C^c \text{ ist beschränkt}\}$,

2) $\mathcal{C}_2 = \{C \subseteq \mathbb{R} \mid C = -C\}$, wobei $-C := \{-x \mid x \in C\}$.

Aufgabe 2 (Schnitte von σ-Algebren)
Sei Ω eine Menge, und seien $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ zwei σ-Algebren über Ω. Zeigen Sie, dass dann auch $\mathcal{A} \cap \mathcal{B}$ eine σ-Algebra über Ω ist.

Aufgabe 3 (Eigenschaften der erzeugten σ-Algebra)
Sei Ω eine Menge und $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. Die *von $\mathcal{G}$ erzeugte σ-Algebra über Ω* ist definiert als

$$\sigma_\Omega(\mathcal{G}) := \bigcap_{\substack{\mathcal{A}\ \sigma\text{-Algebra über } \Omega \\ \text{mit } \mathcal{G} \subseteq \mathcal{A}}} \mathcal{A}. \tag{1}$$

(a) Zeigen Sie, dass $\mathcal{G} \subseteq \sigma_\Omega(\mathcal{G})$ gilt.

(b) Zeigen Sie, dass $\sigma_\Omega(\mathcal{G})$ tatsächlich eine σ-Algebra über Ω ist.

(c) Sei nun $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$ mit $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{H}$. Zeigen Sie

$$\sigma_\Omega(\mathcal{G}) \subseteq \sigma_\Omega(\mathcal{H}). \tag{2}$$

(d) Es seien $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2 \subseteq \mathcal{P}(\Omega)$. Zeigen Sie die folgenden Teilmengeninklusionen:

i) $\sigma_\Omega(\mathcal{G}_1 \cap \mathcal{G}_2) \subseteq \sigma_\Omega(\mathcal{G}_1) \cap \sigma_\Omega(\mathcal{G}_2)$.

ii) $\sigma_\Omega(\mathcal{G}_1) \cup \sigma_\Omega(\mathcal{G}_2) \subseteq \sigma_\Omega(\mathcal{G}_1 \cup \mathcal{G}_2)$.

Gelten auch die umgekehrten Inklusionen? Beweisen Sie Ihre Behauptung.

Aufgabe 4 (Erzeuger der Borel'schen σ-Algebra)
Es sei $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ die *Borel'sche σ-Algebra über* $\mathbb{R}$. Entscheiden Sie, jeweils mit Beweis, welche der folgenden Mengensysteme $\mathcal{B}_\mathbb{R}$ erzeugen, d.h. für welche $i \in \{1, \dots, 10\}$ die Gleichheit $\sigma_\mathbb{R}(\mathcal{G}_i) = \mathcal{B}_\mathbb{R}$ gilt.

(a) $\mathcal{G}_1 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b\}$

(b) $\mathcal{G}_2 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Q},\ a < b\}$

(c) $\mathcal{G}_3 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R},\ a < b,\ b - a \leq 1\}$

(d) $\mathcal{G}_4 = \{(-\infty, b) \mid b \in \mathbb{R}\}$

(e) $\mathcal{G}_5 = \{(-\infty, b] \mid b \in \mathbb{Z}\}$

(f) $\mathcal{G}_6 = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z},\ a < b\}$

(g) $\mathcal{G}_7 = \{(-n, n) \mid n \in \mathbb{N}_0\}$

(h) $\mathcal{G}_8 = \{\{x\} \mid x \in \mathbb{R}\}$

(i) $\mathcal{G}_9 = \{K \subseteq \mathbb{R} \mid K \text{ ist kompakt}\}$

(j) $\mathcal{G}_{10} = \{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q},\ a < b\}$

Aufgabe 5 (Eigenschaften von Maßen)
Sei $(\Omega, \mathcal{A}, \mu)$ ein Maßraum. Beweisen Sie die folgenden Aussagen und begründen Sie jeweils die Messbarkeit aller auftretenden Mengen.

(a) Für jede Folge $(A_n)_{n \geq 1}$ in $\mathcal{A}$ gilt

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n). \tag{3}$$

Hinweis: Zerlegen Sie die Vereinigung in paarweise disjunkte messbare Mengen.

(b) Für alle $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}$ gilt:

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^{n} A_k\right) + \sum_{\substack{\emptyset \neq I \subseteq \{1,\dots,n\} \\ |I| \text{ gerade}}} \mu\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right) = \sum_{\substack{\emptyset \neq I \subseteq \{1,\dots,n\} \\ |I| \text{ ungerade}}} \mu\left(\bigcap_{i \in I} A_i\right). \tag{4}$$

Hinweis: Nutzen Sie einen Induktionsbeweis.

Aufgabe 6 (Ziehen mit Zurücklegen)
Eine Urne enthält drei rote Kugeln mit den Nummern $1, 2, 3$ und zwei blaue mit den Nummern $4, 5$. Es wird $n \in \mathbb{N}_0$ Mal mit Zurücklegen gezogen. Alle Folgen von n Kugelnummern seien gleich wahrscheinlich.

(a) Beschreiben Sie die Ziehungsfolgen durch Abbildungen $\omega : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, 5\}$. Konstruieren Sie einen Wahrscheinlichkeitsraum $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ an, der die obige Annahme erfüllt.

(b) Sei A_k das Ereignis, genau k Mal rot zu ziehen, $k \in \{0, \dots, n\}$. Beschreiben Sie A_k formal, zeigen Sie $A_k \in \mathcal{A}$ und bestimmen Sie $|A_k|$ und $P(A_k)$. Begründen Sie Ihre Zählung.

(c) Zeigen Sie, dass die A_k eine disjunkte Zerlegung von Ω bilden. Überprüfen Sie mit Hilfe des binomischen Lehrsatzes, dass

$$\sum_{k=0}^{n} P(A_k) = 1.$$

(d) Formulieren Sie für $n = 3$ die Aussage „Mindestens zwei gezogene Kugeln sind rot“ als Ereignis $B \in \mathcal{A}$. Berechnen Sie $P(B)$ und deuten Sie das Ergebnis.

(e) Nun wird nur die Anzahl der roten Ziehungen notiert. Konstruieren Sie den zugehörigen Wahrscheinlichkeitsraum $(\widetilde{\Omega}, \widetilde{\mathcal{A}}, \widetilde{P})$ mit $\widetilde{\Omega} = \{0, \ldots, n\}$ und $\widetilde{P}(\{k\}) = P(A_k)$. Sind die Einpunktmengen gleich wahrscheinlich? Vergleichen Sie für $n = 3$ die Wahrscheinlichkeit $\widetilde{P}(\{2, 3\})$ mit $P(B)$ aus Teil (d).

Die Bearbeitung des Übungsblatts ist freiwillig. Jedoch reduzieren Sie Ihre Chancen, die Klausur zu bestehen, auf ein Minimum, wenn Sie die Übungsblätter nicht **sinnvoll** und **eigenständig** bearbeiten. Sie werden sich leichttun, im Internet/in der Literatur Lösungen zu diesen Aufgaben zu finden. Allerdings werden Sie so keinen Lerneffekt erzielen und verschwenden damit Ihre Zeit. Es gibt keine Abkürzung, um Mathematik gut zu beherrschen! Informationen zur Korrektur finden Sie auf der Moodle-Seite dieser Vorlesung.